

Эид Хоссам · Стажёр ML-инженер

+7 927 247-89-20 | hossameid752@gmail.com | t.me/enghossameid | github.com/hossameid7 | hossameid7.github.io

Казань · офис, гибрид, удалённо · бессрочный ВНЖ РФ, разрешение на работу без ограничений

О себе

Магистрант 1 курса ИТИС КФУ (2025—2027), профиль «ИИ в разработке цифровых продуктов». Собираю ML-системы полным циклом: разведочный анализ и признаки → сравнение моделей на единой схеме валидации → REST API → Docker. Считаю метрики против бейзлайна и измеряю задержку инференса.

Опыт

Ассистент научного руководителя (ML/AI) — КФУ, ИТИС, Казань 09.2024 — н. в.

- Провёл техническое ревью **40+ ВКР бакалавров** за два выпуска: постановка задачи, выбор метрики под дисбаланс, выявление утечек данных в схемах валидации. Домены: классический ML, временные ряды, computer vision, LLM/RAG.

ML-инженер в учебном командном проекте — команда 6 человек, 2 спринта 02.2026 — 04.2026

- Обучил классификатор на BUSI (780 УЗИ-изображений, 3 класса): **accuracy 87%, weighted-F1 0.87, macro-F1 0.86** на тесте из 156 изображений. Совмещал инженерную роль со Scrum Master: RACI, спринты по гипотезам, ревью PR.

Проекты

Остаточный ресурс силовых трансформаторов [GitHub](#) — дипломный проект 2025

- Снизил MAE прогноза на 56%** относительно линейного бейзлайна: 151.95 → 66.3 шага (~33 дня), R^2 0.86. Выбрал LightGBM после сравнения 11 моделей на GroupKFold(5) — разбиение по объектам, не по строкам; Optuna, 50 испытаний.
- Поднял macro-F1 диагностики дефектов с 0.74 до 0.92** при дисбалансе 19:1 (731/38/49/82): tsfresh, отсев коррелированных при 0.9, SMOTE, стекинг Random Forest + LightGBM + MLP с XGBoost как мета-моделью — **+0.03** к лучшей одиночной модели.
- Довёл до сервиса: Django REST + Flask ML API, **инференс ~120 мс**, React-дашборд, PDF-отчёты, чат-бот на локальной Qwen 2.5. Датасет 3000 рядов, ~1.26 млн точек. **Экспертиза АО «ТВЭЛ»** («Росатом»).

Стек: Python, pandas, scikit-learn, LightGBM, XGBoost, CatBoost, tsfresh, SMOTE, Optuna, SHAP, Django REST, Docker.

On-device детекция и сегментация опухолей по МРТ [GitHub](#) — прототип 2026

- Сэкономил вычисления каскадом с порогом 0.7 — сегментация только при положительной классификации. Xception, fine-tuning 7 слоёв: обучается 5.9 млн из 22.0 млн параметров, **test accuracy 98%** на 101 изображении.
- U-Net с энкодером VGG16 и BatchNormalization — **pixel accuracy 98.5%** на валидации; метрика оптимистична при малой доле целевого класса, Dice/IoU не измерялись.
- Инференс полностью на устройстве через tflite_flutter в Dart Isolate — снимки не покидают телефон; разбиение по изображениям, не по пациентам.

Мультиагентный анализ логов [GitHub](#) — устранение инцидентов 2026

Три агента в графе LangGraph: **RAG match score 0.82** на бенчмарке из 30 сценариев, валидированный Pydantic-отчёт вместо свободного текста, **27+ юнит-тестов pytest**; LLM-бэкэнд переключается между OpenAI-совместимыми провайдерами и Ollama одной переменной окружения.

Навыки

Основной стек — дошёл до работающего сервиса: Python · scikit-learn · LightGBM · XGBoost · CatBoost · TensorFlow / Keras · U-Net · Xception · tsfresh · SHAP · Optuna · TFLite · FastAPI · Django REST · Docker · Git · Linux

Использовал точечно: PyTorch · CNN · RNN / LSTM · alumentations · LLM · RAG · LangGraph · ChromaDB · SQL · PostgreSQL · Dart / Flutter

Инженерная практика: честные бейзлайны · кросс-валидация без утечек · измерение задержки инференса · pytest · code review

Образование

Магистратура — программная инженерия, «ИИ в разработке цифровых продуктов». ИТИС КФУ, 09.2025 — 06.2027, средний балл 95.6%.

Бакалавриат — программная инженерия. ИТИС КФУ, 09.2021 — 06.2025, диплом с отличием, GPA 4.94/5.0.

Переподготовка «Основы разработки платформ управления данными», КФУ, 252 ч, 2025.

Достижения и языки

Призёр олимпиады «Open Doors» (прикладная математика и ИИ), 2025 · лучший иностранный выпускник ИТИС КФУ, 2025 · матдиктант 15/15 (Т-Образование), 2025. Языки: арабский — родной · английский — C2 · русский — C1.